Énoncé • Exercice 2 – Les deux triangles, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Métropole, 30 juin 2026

→ Traite les questions 3 à 5 (ABC est rectangle en A ; DE = 6 cm ; AE = 3,6 cm).

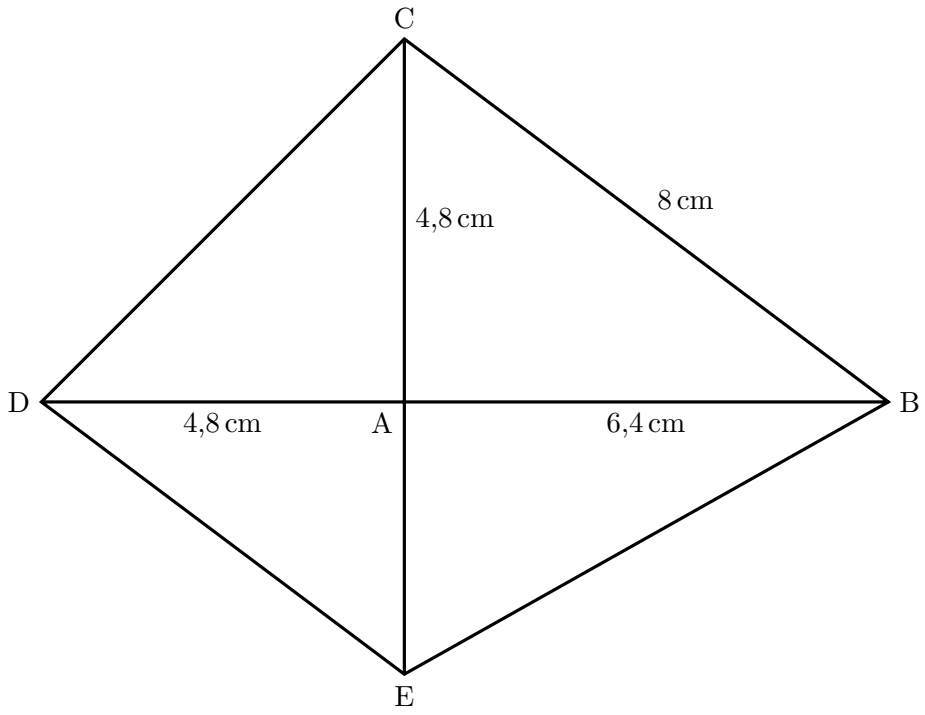
Exercice 2 (4 points)

Sur la figure ci-dessous :

— les droites (BD) et (CE) sont sécantes en A ;

— les droites (BC) et (DE) sont parallèles ;

— AB = 6,4 cm ; AC = 4,8 cm ; AD = 4,8 cm ; BC = 8 cm.



3. Montrer que les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADE}$ sont égaux.
Détailler la réponse en précisant la démarche.

4. Montrer que les triangles ABC et ADE sont semblables.

5. Déterminer l'aire du quadrilatère BCDE.